# Teorema del binomio

**Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207**

## Capítulo 2

**Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile**

Primer Semestre de 2026

# Teorema del Binomio

Para hallar un patrón en la expansión de $(a+b)^n$, observemos que

$$\begin{aligned}
(a+b)^1 &= a+b \\
(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\
(a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\
(a+b)^4 &= a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4 \\
(a+b)^5 &= a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5
\end{aligned}$$

Los siguientes patrones sencillos emergen para la expresión de $(a+b)^n$

1. Hay $n+1$ términos, siendo el primero $a^n$ y el último $b^n$.
2. Los exponentes de $a$ disminuyen en 1 de término en término, en tanto que los exponentes de $b$ aumentan en 1.
3. La suma de los exponentes de $a$ y $b$ de cada término es $n$.

# Teorema del Binomio

Por ejemplo, observe lo que ocurre con $(a+b)^5$.
Los exponentes de $a$ disminuye

$$(a+b)^5 = a^{5} + 5a^{4}b^{1} + 10a^{3}b^{2} + 10a^{2}b^{3} + 5a^{1}b^{4} + b^5$$

Los exponentes de $b$ aumentan:

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b^{1} + 10a^3b^{2} + 10a^2b^{3} + 5a^1b^{4} + b^{5}$$

Usando los patrones podemos ver cual es la expansión de $(a+b)^8$ escribiendo un signo de interrogación para los coeficientes faltantes

$$(a+b)^8 = a^8 + ?a^7b + ?a^6b^2 + ?a^5b^3 + ?a^4b^4 + ?a^3b^5 + ?a^2b^6 + ?ab^7 + b^8$$

Para completar la expansión, necesitamos determinar estos coeficientes.

# Triángulo de Pascal

Los coeficientes de la expansión forman un triángulo llamado triángulo de Pascal:

$$
\begin{array}{lccccccccccc}
(a+b)^0 & & & & & & 1 & & & & & \\
(a+b)^1 & & & & & 1 & & 1 & & & & \\
(a+b)^2 & & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
(a+b)^3 & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
(a+b)^4 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
(a+b)^5 & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
\end{array}
$$

Todo elemento (que no sea 1) es la suma de los dos elementos que están diagonalmente sobre él.

# Triángulo de Pascal

Se puede probar que el triángulo de Pascal está formado por los coeficiente binomiales

$$\binom{0}{0}$$

$$\binom{1}{0} \quad \binom{1}{1}$$

$$\binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2}$$

$$\binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3}$$

$$\binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4}$$

$$\binom{5}{0} \quad \binom{5}{1} \quad \binom{5}{2} \quad \binom{5}{3} \quad \binom{5}{4} \quad \binom{5}{5}$$

$$\binom{6}{0} \quad \binom{6}{1} \quad \binom{6}{2} \quad \binom{6}{3} \quad \binom{6}{4} \quad \binom{6}{5} \quad \binom{6}{6}$$

# Teorema del Binomio

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**Definición. (Coeficientes binomiales)**

Sean $n, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ con $k \leqslant n$, se define el coeficiente binomial

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

**EJEMPLO 1** Calcule $\binom{5}{2}$, $\binom{n}{n}$ y $\binom{n}{1}$.

$$\begin{aligned}
\binom{5}{2} &= \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5\cdot 4\cdot 3!}{2\cdot 3!} = \frac{5\cdot 4}{2} = 10 \\
\binom{n}{n} &= \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = 1 \\
\binom{n}{1} &= \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{1!(n-1)!} = n
\end{aligned}$$

# Teorema del Binomio

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**Proposición.**

Sean $n, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ con $k \leqslant n$. Entonces,

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$,
2. $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

**Demostración**

1. $\binom{n}{n-k} = \dfrac{n!}{(n-k)![n-(n-k)]!} = \dfrac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$

# Teorema del Binomio

1. Tenemos que

$$
\begin{aligned}
\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)![n-(k+1)]!} \\
&= \frac{(k+1)n! + (n-k)n!}{(k+1)!(n-k)!} \\
&= \frac{kn! + n! + nn! - kn!}{(k+1)!(n-k)!} \\
&= \frac{n!(n+1)}{(k+1)!(n-k)!} \\
&= \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} = \binom{n+1}{k+1}
\end{aligned}
$$

# Teorema del Binomio

**Teorema. (Teorema del Binomio) [Newton]**

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \, .$$

# Teorema del Binomio

**Teorema. (Teorema del Binomio) [Newton]**

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \ .$$

**Demostración** Demostraremos el teorema usando inducción sobre $n$. La función proposicional es:

$$P(n) \ : \quad (a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

# Teorema del Binomio

1. PD: $P(1)$ es verdadero.
   El lado izquierdo de $P(1)$ es $(a+b)^1 = a+b$. El lado izquierdo de $P(1)$ es

$$\sum_{k=0}^{1} \binom{1}{k} a^{1-k} b^k = \binom{1}{0} a^1 b^0 + \binom{1}{1} a^0 b^1 = a+b$$

   Luego, $P(1)$ es verdadero.

2. $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$
   Se tiene que

$$P(n+1) \ : \quad (a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} \cdot b^k \, .$$